キャリアサービスとしてのSD-WANと今後の展望について

佐々木 航
NTT Communications
ネットワークサービス部テクノロジー部門
MPLS-Japan 2017年11月1日



SD-WANを取り巻く市場動向

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-WANの登場

■ ネットワークの民主化＝ Open Networking へ

- 北米ではすでに採用が広がっており、大手金融や製造業、衣料品小売など幅広い企業が参画して「*Open Networking User Group*（*ONUG*）」：ネットワークのオープン化を目指すユーザーコミュニティでもSD-WANは注目のキーワードとなっている。
- **SD-WANが期待される理由は、WANの構築・管理を企業ユーザー自身が主導権を持って行えるようになるという点にある。**
- これまで企業の拠点間網は専用線やIP-VPN、広域イーサネットが中心だった。その管理は提供側の通信事業者が担い、高度な専門知識を持った技術者が構築・運用を行ってきた。SD-WANはこの技術的な難しさを隠蔽し、回線選択の幅を広げ、極論すれば誰でもネットワークを扱えるようにすることを目的としている。
- つまり、ビジネス上の要件に応じて、専門家でもなくても誰でも求めるネットワークを作り、要件が変わればまた作り直すことができるようになるのだ。

月刊テレコミュニケーション2016年2月号から一部再編集のうえ転載

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-WAN事業者

・ソフトウェアにより仮想的なWANを構築するSD-WANの性質により通信事業者ではないベンダでもWANソリューションの提供が可能に

- NW機器メーカー
- SD-WANそのものを主体としたソリューション提供事業者

・通信事業者にとって、従来とは異なる多数の事業者が競合に

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

通信事業者、どうする？

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

と、その前に…SD-WANって大丈夫なの？

ONUGで定義されたSD-WANの要件

① Active/Active構成で様々な回線・WANを制御可能

② コモディティHW上で仮想的にCPEを提供

③ アプリケーション等のポリシーに基づきダイナミックにトラフィック制御可能

④ 個別のアプリに対して可視化・優先度付け・ステアリングが可能

⑤ 可用性・柔軟性の高いハイブリッドなWANを構成可能

⑥ L2/L3に対応

⑦ 拠点、アプリケーション、VPN品質等をダッシュボードでレポーティング可能

⑧ オープンなノースバウンドAPIを持ち、コントローラへのアクセス・制御可能

⑨ ゼロタッチプロビジョニング(ワンタッチプロビジョニング)に対応

⑩ FIPS-140-2(暗号モジュールに関するセキュリティ要件の仕様を規定する米国標準規格)を取得

出典：http://opennetworkingusergroup.com/

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

各事業者が訴求するSD-WANの主なメリット



コストの最適化

・経路制御により帯域幅をより経済的に利用可能
・安価なインターネットや4G/LTEも活用可能

ネットワークの可用性向上

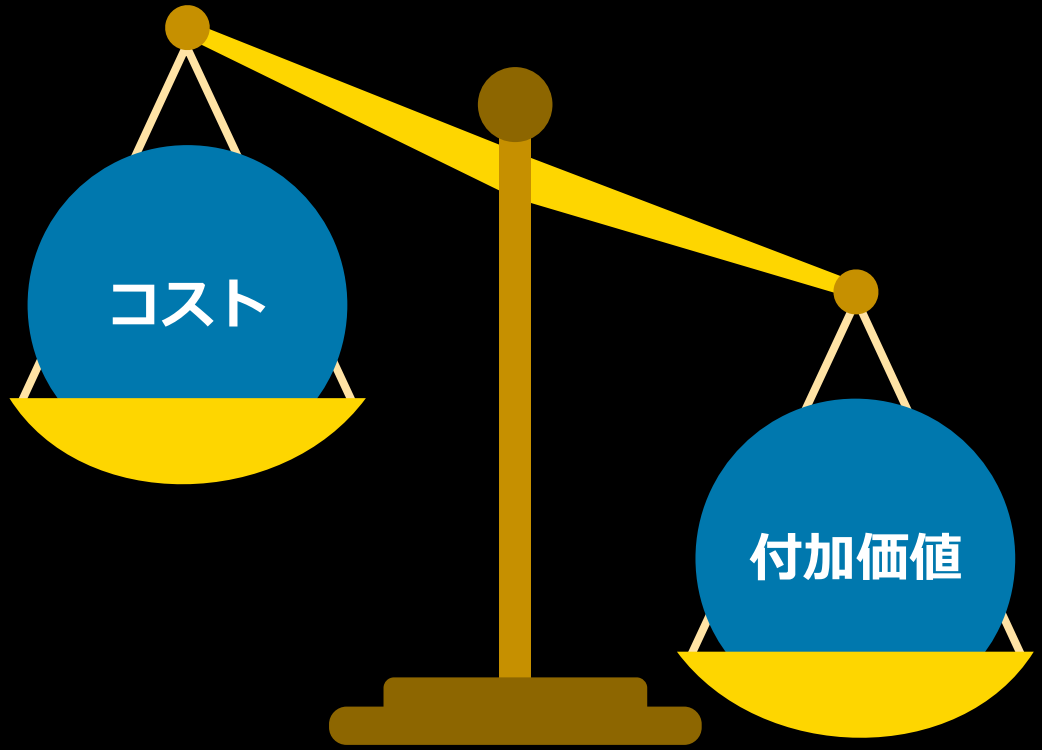
・物理レベルの障害/品質劣化を検知、自動的に経路制御
・ポータル一元管理により故障対応を簡易化、MTTR改善

ネットワークの柔軟性を確保しつつ、運用負荷を軽減

・トラフィックの可視化による通信状況の迅速な把握
・拠点特性に応じたネットワーク制御やポリシーの即時設定/変更
・ゼロタッチ・プロビジョニングによる現地作業の極小化

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

日本のSD-WAN市場



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

見落とされがちな脅威

実際の導入にあたっては、考慮すべき課題が多く存在

回線のACT/ACT運用

インターネット活用

一元管理/可視化

ゼロタッチプロビジョニング



トータルセキュリティ

グローバルカバレッジ

お客さまの技術習熟

マルチベンダコントロール

端末の利用料金増

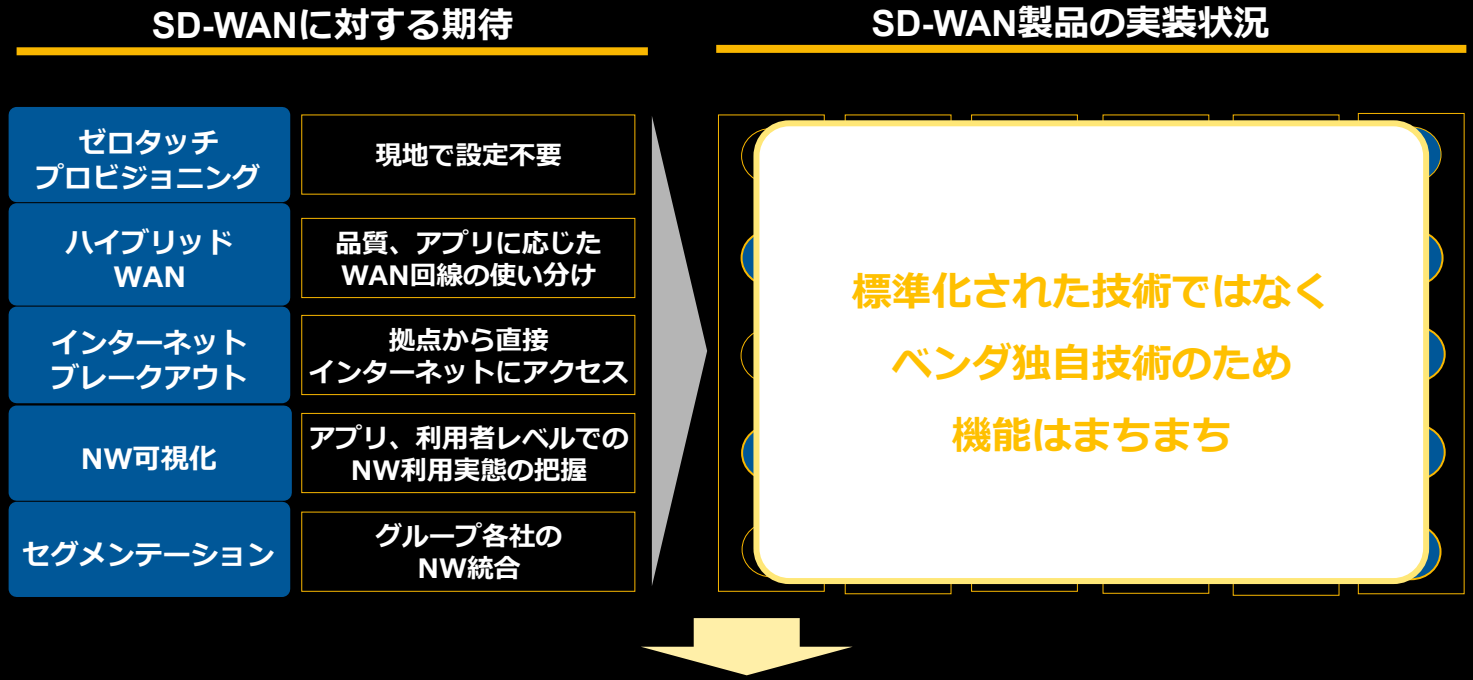
クラウド接続の最適化

End-Endの品質確保

回線キャリアとの連携

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

主要SD-WAN製品の社内評価結果



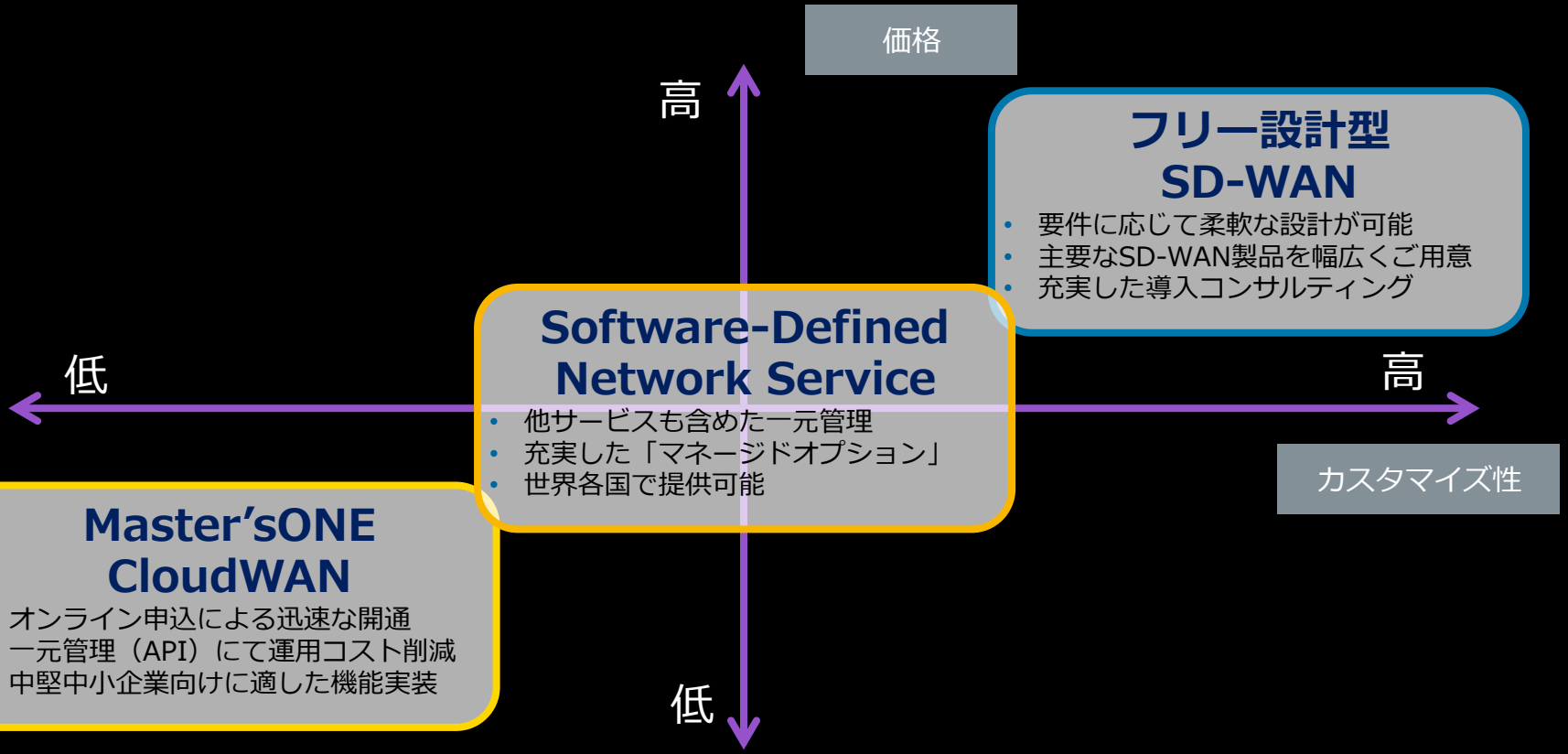
全てのユーザーの期待に応えるSD-WAN製品は現時点で無い
つまり、お客さまごとにニーズにマッチするソリューションを
選択できる必要がある：豊富なラインナップを用意

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

通信事業者としてのSD-WAN

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

NTT ComグループのSD-WANラインナップ



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

アンダーレイNWの実績

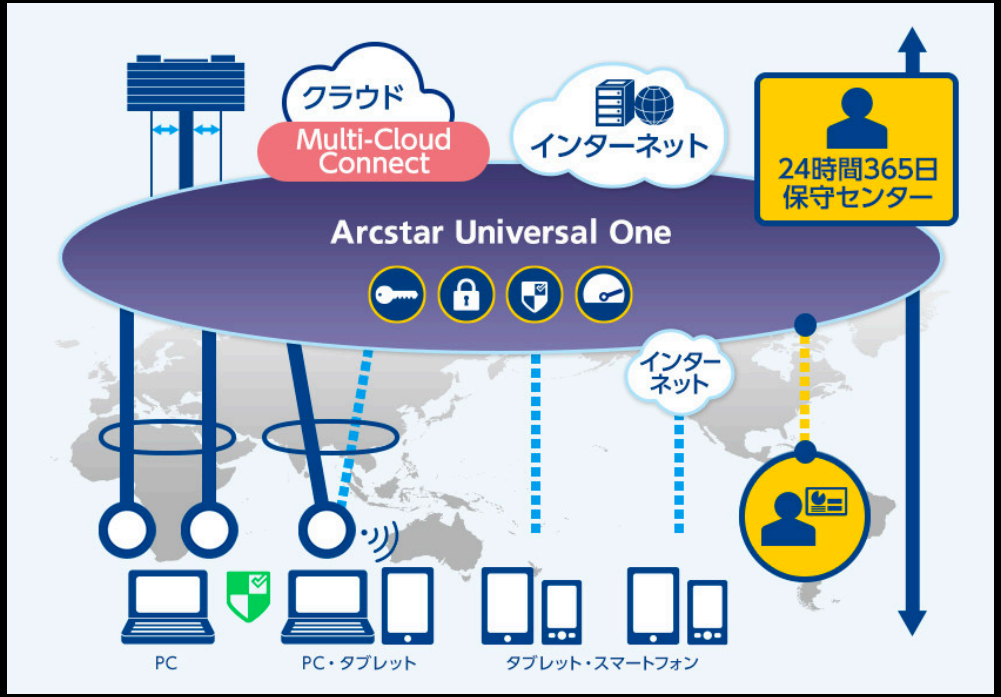
190以上の国/地域でサービスを提供

- EMEA: 119ヶ国/地域
- APAC: 40ヶ国/地域
- NAM/LAM: 37ヶ国/地域

豊富なアクセス回線

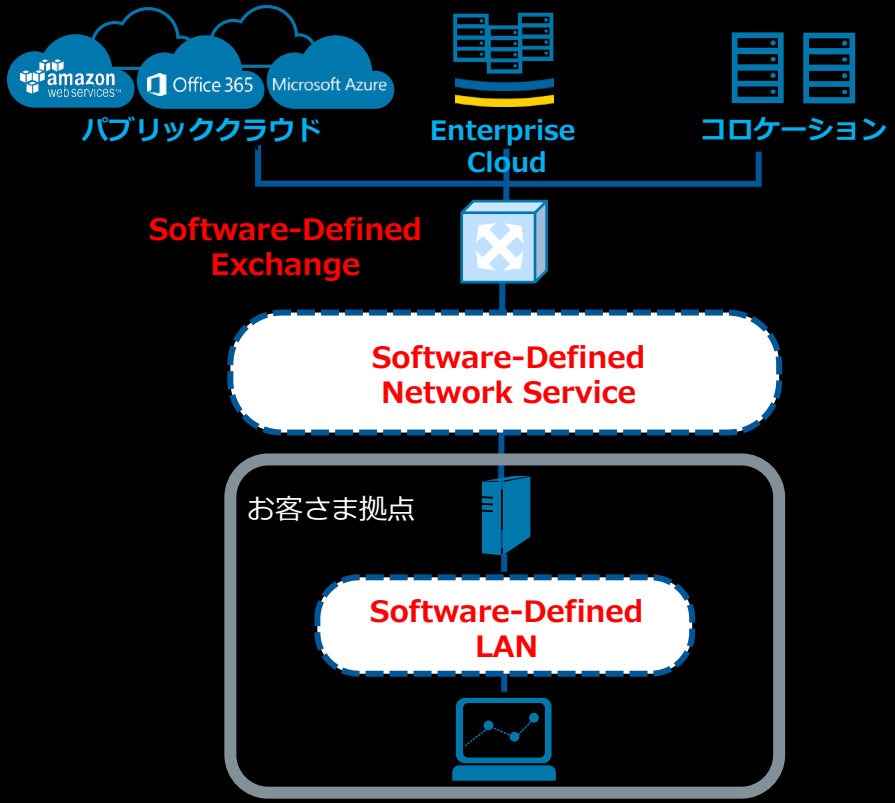
ブロードバンド、インターネット、3G/4G、
SSL VPNなど、コストおよび品質の観点から
各拠点に最適な回線を提供

確かなサービス品質



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SDxサービスを組み合わせ、トータルでサービス提供



他社のクラウドまで含めた
複数ベンダー環境を一元的に管理

CLOUD MANAGEMENT PLATFORM

ICTシステム全体の運用管理を
24時間365日ワンストップで提供

Global Management One

お客さまのICT環境に応じた
総合セキュリティサポート

WIDE ANGLE
INFORMATION SECURITY AND RISK MANAGEMENT

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ポータルでの一元管理、可視化



※当社ポータル画面

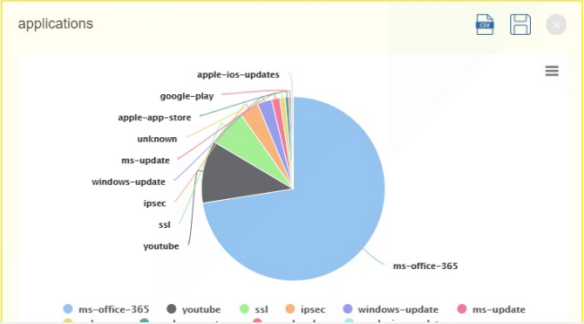
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

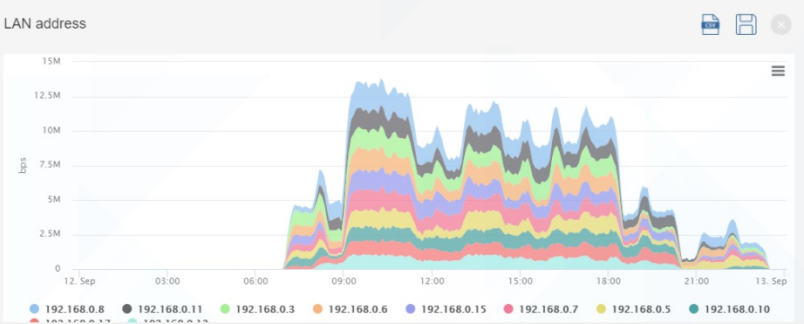
ポータルでの一元管理、可視化

トラフィックレポート

			ポート	ToS	IN/OUT	プロトコル	送信元 IPアドレス	送信元 ポート番号	宛先 IPアドレス	宛先 ポート番号	アプリケーションID	
☑	ms-office-365	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						ms-office-365	TOP30選択
☑	youtube	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						youtube	TOP30選択
☑	ssl	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						ssl	TOP30選択
☑	ipsec	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						ipsec	TOP30選択
☑	windows-update	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						windows-update	TOP30選択
☑	ms-update	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						ms-update	TOP30選択
☑	unknown	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						unknown	TOP30選択
☑	apple-app-store	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						apple-app-store	TOP30選択
☑	google-play	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						google-play	TOP30選択
☑	apple-ios-updates	CE検証用4321(センタ)	WAN(Internet)		IN						apple-ios-updates	TOP30選択

グラフ表示		
単位	◉ bps	○ pps ○ flow
グラフ種別	折れ線	面グラフ 円グラフ





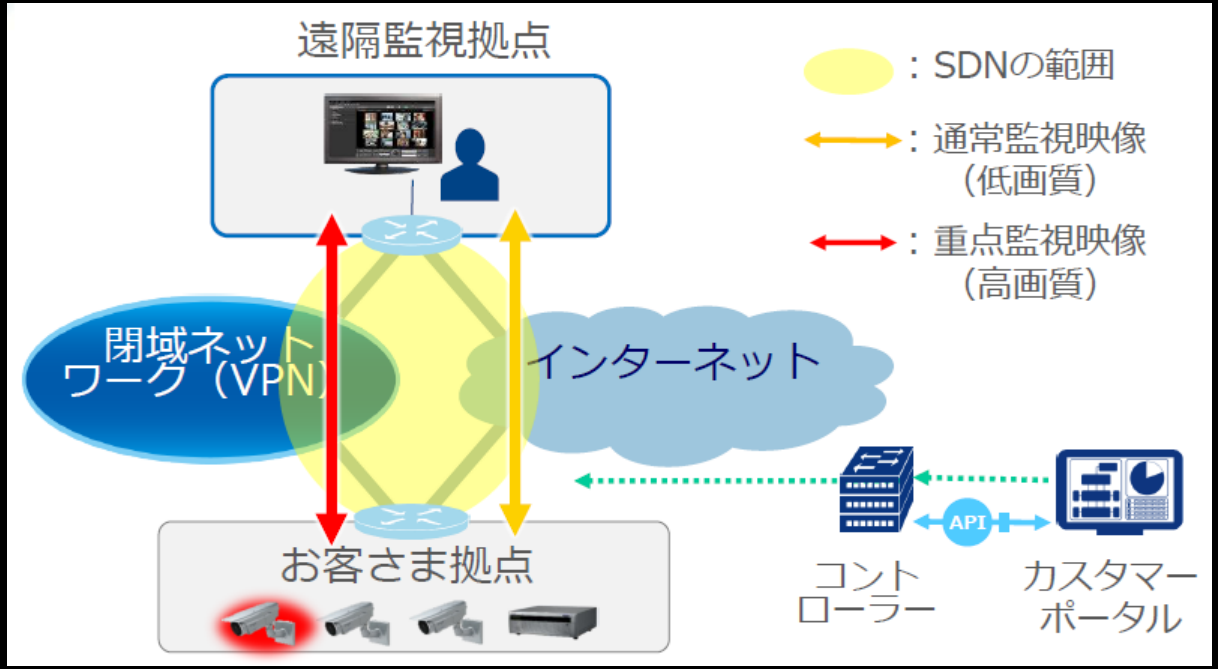
※当社ポータル画面

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-NSを活用した監視カメラソリューション

■お客様の課題

重要事案が発生し、通常監視映像（VGA）を流しているVPNに精細な4K映像を流したところ、VPNが輻輳し、4K、VGAともに映像の乱れが発生した。



■SD-NSによる解決策

監視員がSD-NSポータルより、VGA映像をインターネットへ切替実施。
それにより、映像の乱れが解消され、4Kの重点監視が可能となった。

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-WANで
お客さまは楽になる
では、技術開発者は？

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

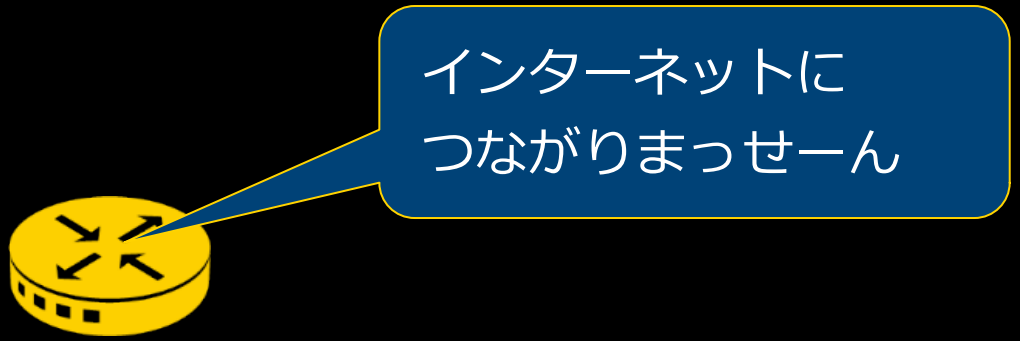
SD-WANの問題・トラブル実例　その１

まずは、原始的な問題　ゼロタッチプロビジョニング

■ **まずはインターネットにつないで、お客さまポータルでアクティベート**

➢ 日本ではインターネットはフレッツ(PPPoE)が一般的。ID,Passwordが必要

■ **お客様が、申込時にパスワードをいれまちがったら？**



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-WANの問題・トラブル実例　その２

次に、アプリの識別関して

- ONUGの要件「④個別のアプリに対して可視化・優先度付け・ステアリングが可能」を満たすには、アプリの識別が必要

■ アプリの識別はどのようにやるか？

- URL、IPアドレス？
- Port番号？
- DPI（Deep Packet Inspection）？
- Etc…

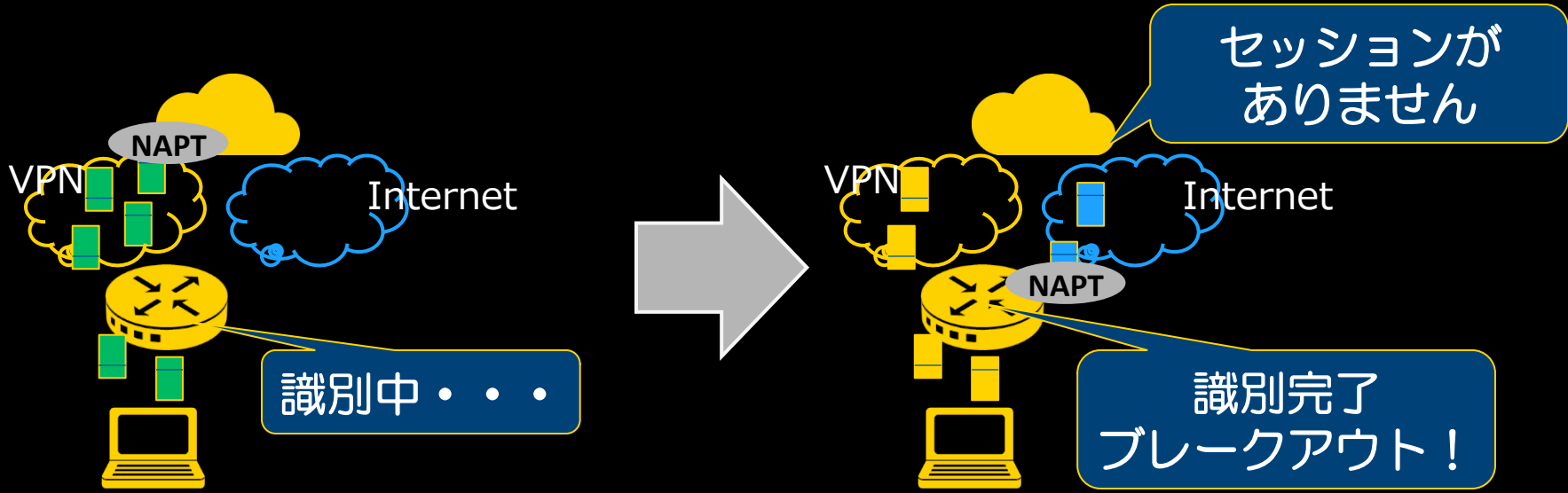
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-WANの問題・トラブル実例　その２

DPIのファーストパケット問題

- 一般的にDPIではフローを認識しパケットを解析してアプリケーションを識別

■ とあるアプリをインターネットにブレークアウトしたら？



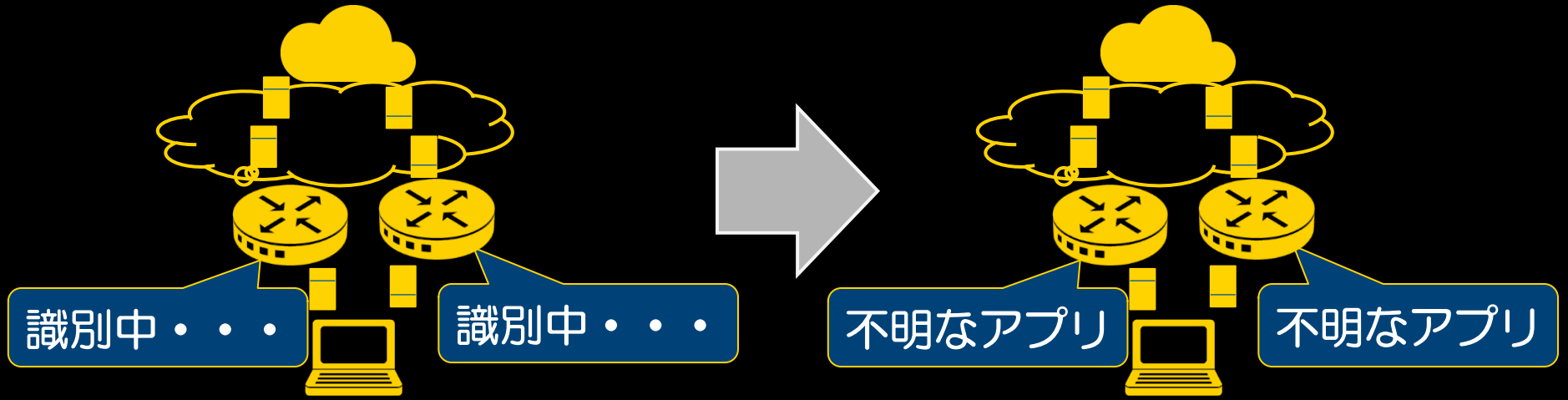
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-WANの問題・トラブル実例　その３

冗長構成でのDPI

- 一般的にDPIでは同一装置で上り・下りセットでフローを認識しアプリを識別

■ ブランチのルータを冗長構成にしたら？



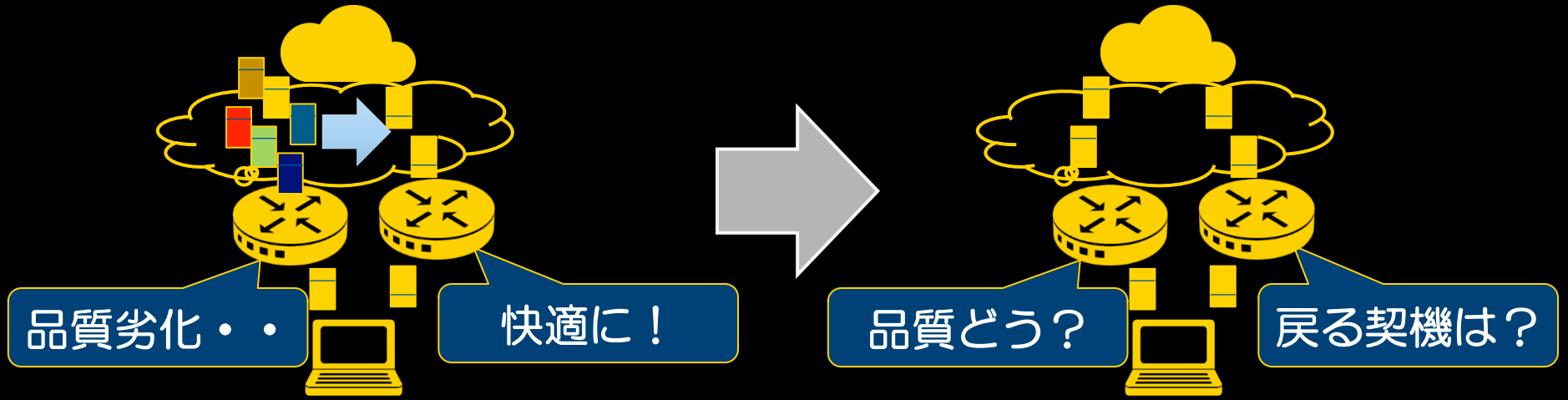
Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

SD-WANの問題・トラブル実例　その４

マルチパス最適化制御

- パケットロス、遅延などの通信品質を見て利用中の回線を切り替えて快適に！

■ どの区間の品質を見ればよい？元に戻る契機は？戻ったらまた品質劣化しない？



Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

まとめ

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

まとめ

- SD-WAN市場は、機器メーカ、ソリューションベンダなど通信キャリアだけでない事業者がNW業界に参入。群雄割拠の時代。
- 装置は、現状完璧な製品は無い。要件に応じた選択が必要。
- 通信事業者は、豊富なラインナップを提供するため、複数のソリューションを用意。
- SD-WANのみならず、SD-LAN、SD-EX等お客さまへのサービスをトータルで提供、トータルでマネジメント
- その裏で、技術者としてはよりスピーディな開発が必要。トラブルも当然多く生まれる。
- 自分が育てた子供（ソリューション）を潔く手放さないといけない日も来る（かも）

Copyright © NTT Communications Corporation. All rights reserved.

ご清聴ありがとうございました

佐々木 航
NTT Communications
ネットワークサービス部テクノロジー部門
2017年11月1日

